

CQYC NOIP 2025 模拟赛

时间：2025/10/25 13:30~18:00

题目名称	演唱会	智种学派	游戏机	黑塔女士举世无双
题目类型	Special Judge	传统型	传统型	传统型
目录	concert	nousporism	arcade	herta
可执行文件名	concert	nousporism	arcade	herta
输入文件名	concert.in	nousporism.in	arcade.in	herta.in
输出文件名	concert.out	nousporism.out	arcade.out	herta.out
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512MiB	512MiB	1024MiB	512MiB
子任务数目	10	6	8	6
子任务是否等分	是	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	concert.cpp	nousporism.cpp	arcade.cpp	herta.cpp
-----------	-------------	----------------	------------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static -w1,--stack=2147483647
-----------	---

注意事项（请仔细阅读）

- 1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- 2. 提交时请将代码文件在子文件夹内外各放一份。
- 3. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
- 4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末换行）。
- 5. 选手提交的程序源文件大小不得超过 50KiB。
- 6. 选手提交的程序编译时间不得超过 10 秒。
- 7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

8. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `#pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内部汇编）或其他可能造成不公平的方法。
9. 统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU，内存 8GB。上述时限以此配置为准。
10. 保证每道题时空限制至少为 `std` 时空两倍。
11. 选手提交的文件夹中不应存 `.exe`、`.in`、`.out` 或 `.ans` 文件。
12. 本场比赛比较简单，请 AK 的同学不要大声喧哗。
13. 保证题目顺序按难度随机排序。
14. 考虑到本场部分题目读写量较大，我们为选手准备了一份 FastI，使用方法为把代码中所有 `cin` 换为 `fin`。

演唱会 (concert)

题目背景

许多年之后，她站在璀璨的舞台上，望着底下汹涌的粉丝，却失神了片刻——

在漫长的追梦路上，她总会想起那道信任的目光，和自己的第一场「演唱会」。

没有绚丽的灯光，没有华美的妆造，有的只是一个孩子为了鼓励另一个孩子追求梦想而搭建起的舞台。

题目描述

A 城有条地铁路线，路线上有 n 个车站。若将路线视作一条数轴，则车站 i 位于 x_i 的位置上。

从车站 i 坐到车站 j 的车费为 $|x_i - x_j|$ 。

现在你可以尝试与 m 个乘客串通逃票。对于一个从车站 l_i 坐到车站 r_i 的乘客，你可以选择两个车站编号 $L_i, R_i (l_i \leq L_i < R_i \leq r_i)$ 并让该乘客逃掉 $[L_i, R_i]$ 这一段的车费，或者选择不逃票。省下的车费将会由你和这位乘客平分。

乘警在第 $i, i + 1$ 个车站之间的路段有 $\frac{p_i}{100}$ 的概率对车上所有乘客进行一次检票，如果乘警发现有乘客没有购买这个路段的车票，则每发现一个未买票的乘客，你会被罚款 c 块钱。

求你的最大期望收益（无视其他乘客的任何收益或亏损）。

输入格式

第一行三个正整数 n, m, c 。

第二行 n 个整数，第 i 个整数表示 x_i 。

第三行 $n - 1$ 个整数，第 i 个整数表示 p_i 。

接下来 m 行，每行两个整数，第 i 行的两个数分别表示 l_i, r_i 。

输出格式

一个整数。该整数与 std 输出**相对误差**不超过 10^{-4} 则视作正确。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
1 3 3 10
2 0 10 100
3 100 0
4 1 2
5 2 3
6 1 3
```

输出 #1

```
1 90.000000000
```

输入 #2

```
1 10 8 18
2 0 1 3 7 15 31 63 127 255 5110
3 13 87 65 0 100 44 67 3 4
4 1 10
5 2 9
6 3 8
7 1 5
8 6 10
9 2 7
10 4 10
11 4 5
```

输出 #2

```
1 7690.3600000000
```

说明 / 提示

对于 10% 的数据, $n, m, c \leq 5$ 。

对于 20% 的数据, $n, m, c \leq 20$ 。

对于 50% 的数据, $n, m \leq 300$ 。

对于 80% 的数据, $n, m \leq 2000$ 。

对于 100% 的数据,

$n, m \leq 10^5, c \leq 10^4, 0 = x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq 10^9, 0 \leq p_i \leq 100, 1 \leq l_i < r_i \leq n$ 。

智种学派 (nousporism)

题目背景

神悟树庭，滋养知识的学府，诞育哲人的摇床。

但读神的阿那克萨戈拉斯，诘问「理性」火种的黄金裔，试问：你甘愿身负恶名，也要违逆预言，将怀疑的枝杈刺入智慧的圣树？

——「可笑。这世界遍地虚假，唯有我才是真实。」

题目描述

给你 n 个长度为 m 的 01 串以及一个区间集合 S ，初始时 S 为空。

定义对一个 01 串的一次操作为在 S 里找到一个区间 $[l, r]$ 并将这个 01 串的第 l 到 r 个数反转，0 变 1，1 变 0。

定义两个 01 串是本质相同的当且仅当可以通过若干次操作将一个 01 串变成另一个 01 串。

给出 q 次询问。

1. 插入：向 S 内新增一个区间 $[l, r]$ 。
2. 询问：询问第 x 个与第 y 个 01 串是否本质相同。

输入格式

第一行，三个整数 n, m, q 。

接下来 n 行，每行一个长为 m 的 01 串，表示第 i 个 01 串。

接下来 q 行，每行三个正整数，第一个正整数为 op 。

- 如果 $op = 1$ 代表为插入，接下来两个正整数 l, r 。
- 如果 $op = 2$ 代表为询问，接下来两个正整数 x, y 。

输出格式

输出一行一个字符串，对于每组询问，依次输出一个字符，如果本质相同则输出 1，否则输出 0。

输入输出样例 #1

输入 #1

1	2 5 5
2	10011
3	11001
4	2 1 2
5	1 2 3
6	2 1 2
7	1 3 4
8	2 1 2

输出 #1

1	001
---	-----

样例解释 #1

- 第一次询问：此时集合 S 为空。两个 01 串显然不同。
- 第二次询问：此时集合 S 为 $\{[2, 3]\}$ ，则第一个串只能变成 10011 或 11111，无法变得相同，故本质不相同。
- 第三次询问：此时集合 S 为 $\{[2, 3], [3, 4]\}$ ，依次进行 $[2, 3]$ 变换和 $[3, 4]$ 变换即可变为第二个串，故本质相同。

说明 / 提示

本题开启捆绑测试点与子任务依赖。

子任务编号	$n, m \leq$	特殊性质	分值
1	10	$q \leq 20$	17
2	5×10^6	$l = r$	14
3	5×10^6	$l = r - 1$	16
4	5×10^6	插入操作不超过 5000 次	13
5	5×10^6	所有插入操作在所有的询问操作之前	21
6	5×10^6	无	19

对于全部数据, $1 \leq q, n, m \leq 5 \times 10^6, n \times m \leq 10^7, 1 \leq l \leq r \leq m, 1 \leq x, y \leq n, op \in \{1, 2\}$, 输入皆为整数。

游戏机 (arcade)

题目背景

艾迪恩公园游乐守则：

- 除汉堡外的食物均不可食用，尤其是冰淇淋。
- 非演职人员请勿走上台前。
- 不可对鸟类态度恶劣。
- 垃圾桶里禁止丢垃圾。
- 体验游乐设施时，请勿使用惊梦剧团售卖的苏乐达瓶盖。
- 请勿在花坛附近倒立前进。

题目描述

给定正整数 n, m, k 和长度为 k 的正整数序列 $c = (c_1, c_2, \dots, c_k)$ 。

定义可重集 T 的中位数为将 T 的元素按从小到大排列后的第 $\lceil n/2 \rceil$ 个元素。例如， $T = \{1, 2, 3, 4\}$ 的中位数是 2， $T = \{1, 3, 5, 7, 7\}$ 的中位数是 5。

对于一个由不超过 m 的正整数组成的长度为 n 的可重集 S ，如果 S 能被划分成 k 个非空可重集，使得其中位数依次为 $c_1, c_2, \dots, c_k$ ，那么则称该集合 S 是好的。

例如：当 $k = 3, c_1 = 1, c_2 = 4, c_3 = 5, n = 8, m = 5$ 时，可重集 $\{1, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 5\}$ 是好的，因为它可以被划分成 $\{1, 1, 1, 1, 4\}, \{4, 5\}, \{5\}$ ，也可以划分成 $\{1, 1, 4, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{5\}$ 。但是可重集 $\{1, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 5\}$ 不是好的，因为它不能被划分成任何三个中位数分别是 1, 4, 5 的可重集。

请计算满足条件的好的可重集 S 的数量对 998244353 取模的结果。

输入格式

第一行三个正整数 n, m, k 。

第二行 k 个正整数，第 i 个为 c_i 。

输出格式

输出满足条件的好的多重集合的数量对 998244353 取模的结果。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
1 | 8 5 3
2 | 4 1 5
```

输出 #1

```
1 | 105
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
1 | 10000000 2 2
2 | 1 2
```

输出 #2

```
1 | 9999999
```

输入输出样例 #3

输入 #3

```
1 | 30 10 5
2 | 3 1 4 1 5
```

输出 #3

```
1 | 38446044
```

说明/提示

本题开启捆绑测试点与子任务依赖。

子任务编号	$n \leq$	$m \leq$	$k \leq$	分值
1	5	5	n	5
2	20	20	n	5
3	2000	2000	n	35
4	2000	10^7	n	20
5	10^7	2	$\min(n, 2 \times 10^5)$	5
6	2×10^5	10^7	1	5
7	2×10^5	10^7	$\min(n, 2)$	10
8	10^7	10^7	$\min(n, 2 \times 10^5)$	15

对于全部数据, $1 \leq n, m \leq 10^7$, $1 \leq k \leq \min(2 \times 10^5, n)$, $1 \leq c_i \leq m$, 输入皆为整数。

黑塔女士举世无双 (herta)

题目背景

黑塔女士举世无双！

黑塔女士聪明绝顶！

黑塔女士沉鱼落雁！

黑塔女士帽子尖尖！

题目描述

我们称两个数组 b, c 是相似的，当且仅当：

- b 和 c 长度相等，令这个长度为 n 。
- 每个数组内部都没有重复元素。
- 对于所有 l 和 r ($1 \leq l \leq r \leq n$)，都满足
$$\operatorname{argmax}([b_l, b_{l+1}, \dots, b_r]) = \operatorname{argmax}([c_l, c_{l+1}, \dots, c_r])$$
。

$\operatorname{argmax}(x)$ 返回值是 x 中最大值的下标，如 $\operatorname{argmax}([11, 45, 14]) = 2$ 。

给定一个长度为 n 的排列 p 和一个数组 a 。但 a 中恰好缺少 k ($k \geq 2$) 个元素（在这些位置 $a_i = 0$ ）。

此外，有一个由 $k - 1$ 个数字组成的集合 S (S 与 a 中没有相同元素)。

接下来有 q 组询问，每次询问给定一个数字 d 。

令 $T = S \cup \{d\}$ ，你需要使用 T 中的元素填补数组 a 中缺失的元素，每个 T 中的元素只能使用一次。请问是否存在某种填补方式使得 a 与 p 相似。

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 q 。

第二行包含 n 个整数，第 i 个整数表示 p_i 。

第三行包含 n 个整数，第 i 个整数表示 a_i 。

第四行包含 $k - 1$ 个不同的整数表示 S 。

接下来的 q 行每一行包含一个整数 d 。

保证对于每个给定的 d ， d 不在 a 或 S 中。

输出格式

输出 q 行。对于每次询问，如果有办法填补数组 a 使其与 p 相似，则输出 `Yes`，否则输出 `No`。

输入输出样例 #1

输入 #1

1	4 3
2	1 4 3 2
3	5 0 7 0
4	6
5	9
6	1
7	4

输出 #1

1	Yes
2	No
3	No

样例解释 #1

$d = 9$ 时，一个合法的序列是 $a = [5, 9, 7, 6]$ 。可以证明 $d = 1$ 和 $d = 4$ 时没有答案。

输入输出样例 #2

输入 #2

1	5 2
2	1 4 3 2 5
3	0 0 0 0 0
4	7 9 1 5
5	6
6	100

输出 #2

1	Yes
2	Yes

说明/提示

本题开启捆绑测试点与子任务依赖。

子任务编号	$n, q \leq$	特殊性质	分值
1	10	无	10
2	3×10^5	$a_i = 0$	5
3	3×10^5	$p_i = i$	10
4	3×10^5	$k \leq 10$	20
5	5000	无	25
6	3×10^5	无	30

对于全部数据，保证 a 与 S 中没有相同元素，对于每个给定的 d , d 不在 a 或 S 中。
 $1 \leq n, q \leq 3 \times 10^5, 1 \leq p_i \leq n, 0 \leq a_i \leq 10^6, \forall x \in S, 1 \leq x \leq 10^6, 1 \leq d \leq 10^6$, 输入皆为整数。